

Formelsammlung Elektromagnetische Felder

A2: Kreisbogen

Geometrie: Halbkreisbogen, $\rho \in [\rho_i, \rho_a]$, Breite b . Potential $\phi(\rho)$ hängt nur von ρ ab.
a) Potential: Laplace: $\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho \frac{d\phi}{d\rho}) = 0$.
1. Integration: $\rho \phi' = C_1 \Rightarrow \phi' = C_1/\rho$. 2. Integration: $\phi(\rho) = C_1 \ln \rho + C_2$.
RB: $\phi(\rho_i) = \phi_i, \phi(\rho_a) = \phi_a \Rightarrow C_1 = \frac{\phi_a - \phi_i}{\ln(\rho_a/\rho_i)}, C_2 = \phi_i - C_1 \ln \rho_i$.

$$\phi(\rho) = \phi_i + (\phi_a - \phi_i) \frac{\ln(\rho/\rho_i)}{\ln(\rho_a/\rho_i)}$$

b) Stromdichte: $\vec{J} = -\kappa \nabla \phi = -\kappa \frac{d\phi}{d\rho} \vec{e}_\rho =$

c) Widerstand: $I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int_0^b \int_0^\pi J(\rho) \rho d\varphi dz = \frac{\kappa \pi b (\phi_i - \phi_a)}{\ln(\rho_a/\rho_i)}$.

$$R = U/I = \frac{\ln(\rho_a/\rho_i)}{\kappa \pi b} \quad (\text{Halbkreis} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi).$$

A3: Biot-Savart

Gesetz: $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$
a) Herleitung Kreis 1 (R_1) auf Z-Achse:
Aufpunkt: $\vec{r} = z\vec{e}_z$. Leiterkurve: $\vec{r}' = R_1 \vec{e}_\rho(\varphi) = R_1 (\cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y)$.

Wegelement (Ableitung): $d\vec{s}' = \frac{d\vec{r}'}{d\varphi} d\varphi = R_1 (-\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y) d\varphi = R_1 \vec{e}_\varphi d\varphi$.
Abstand: $\vec{R} = z\vec{e}_z - R_1 \vec{e}_\rho$, Betrag $R = \sqrt{R_1^2 + z^2}$.

Kreuzprodukt: $d\vec{s}' \times \vec{R} = (R_1 \vec{e}_\varphi d\varphi) \times (z\vec{e}_z - R_1 \vec{e}_\rho) = R_1 z d\varphi \vec{e}_\rho + R_1^2 d\varphi \vec{e}_z$.

$\vec{e}_\rho$ -Term verschwindet bei Integration $\int_0^{2\pi} d\varphi$ wegen Symmetrie.

$$\vec{B}_1(z) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R_1^2 d\varphi}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I_1 R_1^2 \cdot 2\pi}{4\pi (R_1^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z \Rightarrow$$

$$\vec{B}_1(z) = \frac{\mu_0 I_1 R_1^2}{2(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

b) Superposition: $\vec{B}_G(z) = \vec{B}_1(z, I_1, R_1) + \vec{B}_2(z, I_2, R_2)$.

c) $B_G(0) = 0: \frac{\mu_0}{2} (\frac{I_1}{R_1} + \frac{I_2}{R_2}) = 0 \Rightarrow$

$$I_2 = -\frac{R_2}{R_1} I_1 \quad (\text{Stromrichtung entgegen}).$$

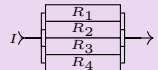
A4: Geschicht

Geom: $a \times a$, Länge l , 4 Quadranten parallel. $\kappa_1 = \kappa, \kappa_2 = 2\kappa, \kappa_3 = 3\kappa, \kappa_4 = 4\kappa$.
a) E-Feld & Potential: $J = I/A_{ges}, J = \kappa_{ges} E$.

$E = -\frac{d\phi}{dx} \Rightarrow \phi = \int -E dx$. Da parallel: E überall gleich.
 $E = \frac{Q}{\epsilon_0 a} \frac{I}{\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3 + \kappa_4} \Rightarrow E = \frac{2 \cdot I}{5\kappa a^2} \phi(x) -$

$\phi(0) = \int_{l=0}^x -E dx \Rightarrow \phi(x) = \phi_0 - \frac{2 \cdot I}{5\kappa a^2} \cdot x$
b) Widerstand: $R = U/I \Rightarrow U = \phi(0) - \phi(l) \Rightarrow U = -\frac{2 \cdot I}{5\kappa a^2} \cdot l \Rightarrow R = \frac{2l \cdot I}{a^2 \cdot 5\kappa \cdot I} = \frac{2l}{5\kappa a^2}$

c) ES: $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4$



A5: Induktion

Gegeben: $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$, Linienleiter auf Achsen.
a) B-Feld:

$$H = I/(2\pi r) \Rightarrow \vec{B}_y = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \vec{e}_z, \vec{B}_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \vec{e}_z.$$

$$\vec{B}(x, y) = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi} (\frac{1}{y} - \frac{1}{x}) \vec{e}_z.$$

b) Spannung: $U_{ind} = -\dot{\Phi}$. Fluss $\Phi = \int B dA$.

$$\Phi = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi} \int_{x_0}^{x_0+b} \int_{y_0}^{y_0+h} (\frac{1}{y} - \frac{1}{x}) dy dx.$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi} [b \ln \frac{y_0+h}{y_0} - h \ln \frac{x_0+b}{x_0}].$$

$$U_{ind} = -\frac{\mu_0 \omega I_0}{2\pi} [b \ln \frac{y_0+h}{y_0} - h \ln \frac{x_0+b}{x_0}]$$

Kreisbogen (azimutal entlang des bogens (ϕ))

Geometrie: Halbkreisbogen, $\rho \in [\rho_i, \rho_a]$, Breite b . Potential $\phi(\varphi)$ hängt nur von φ ab.

a) Potential: Laplace: $\Delta\phi = 0 \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{d^2\phi}{d\varphi^2} = 0$.

Integrationen: $\phi'(\varphi) = C_1 \Rightarrow \phi(\varphi) = C_1 \cdot \varphi + C_2$.
RB: $\phi(0) = \phi_a, \phi(\pi) = \phi_b \Rightarrow C_2 = \phi_a, C_1 = \frac{\phi_b - \phi_a}{\pi}$.

$$\phi(\varphi) = \frac{\phi_b - \phi_a}{\pi} \cdot \varphi + \phi_a$$

b) Stromdichte: $\vec{E} = -\nabla\phi = -\frac{1}{\rho} \frac{d\phi}{d\varphi} \vec{e}_\varphi = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\phi_b - \phi_a}{\pi} \vec{e}_\varphi$.

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} = -\frac{\kappa}{\rho} \cdot \frac{\phi_b - \phi_a}{\pi} \vec{e}_\varphi = \frac{\kappa(\phi_a - \phi_b)}{\pi \rho} \vec{e}_\varphi.$$

c) Widerstand: $I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int_{\rho_i}^{\rho_a} \int_{\phi=0}^{\phi=\pi} \frac{\kappa(\phi_a - \phi_b)}{\pi \rho} d\rho dz = \frac{\kappa \cdot b \cdot (\phi_a - \phi_b)}{\pi} \ln(\frac{\rho_a}{\rho_i})$.

$$U = \phi_a - \phi_b \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{\phi_a - \phi_b}{\frac{\kappa \cdot b \cdot (\phi_a - \phi_b)}{\pi} \ln(\rho_a/\rho_i)} = \frac{\pi}{\kappa \cdot b \cdot \ln(\frac{\rho_a}{\rho_i})}$$

Nützliche Laplace-Lösungen

Kartesisch ($\phi(x)$): $\phi'' = 0 \Rightarrow \phi = C_1 x + C_2$

Zylinder ($\phi(\rho)$): $(\rho \phi')' = 0 \Rightarrow \phi = C_1 \ln \rho + C_2$

Zylinder ($\phi(\varphi)$): $\phi'' = 0 \Rightarrow \phi = C_1 \varphi + C_2$

Kugel ($\phi(r)$): $(r^2 \phi')' = 0 \Rightarrow \phi = C_1/r + C_2$

Kugel ($\phi(\theta)$): $\phi = C_1 \ln(\tan \frac{\theta}{2}) + C_2$

Gradient (Zyl): $\nabla\phi = \partial_\rho \phi \vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \partial_\varphi \phi \vec{e}_\varphi + \partial_z \phi \vec{e}_z$
Fluss: $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$. **Induktion:** $U_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt}$
 $\vec{e}_\rho \times \vec{e}_\varphi = \vec{e}_z; \vec{e}_\varphi \times \vec{e}_z = \vec{e}_\rho; \vec{e}_z \times \vec{e}_\rho = \vec{e}_\varphi$

Konstanten: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.

Vektoranalysis & Grundlagen (B1 & B10)

Operatoren (Ortsvektor $\vec{r}$):

$$\nabla r = \frac{\vec{r}}{r}; \quad \nabla \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\text{div } \vec{r} = 3; \quad \text{div } \frac{\vec{r}}{r} = \frac{2}{r}; \quad \text{div } \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$$

$$\text{rot } \vec{r} = \vec{0}; \quad \text{rot } (f(r)\vec{r}) = \vec{0}$$

Potentialbestimmung:

$$\vec{F} = -\nabla\phi \Rightarrow \phi = -\int \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Bsp: $\vec{F} = (2xy^3z^4 + 2)\vec{e}_x + \dots \Rightarrow \phi = -(x^2 y^3 z^4 + 2x)$
Einheiten: $[D] = \text{C/m}^2; [H] = \text{A/m}; [B] = \text{T} = \text{Vs/m}^2$

Elektrostatik (B1, B3, B4)

Kugelladung (homogen, Radius R):
 $r \leq R: \vec{E} = \frac{Q \cdot r}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r; \quad \phi = \frac{\rho V}{6\epsilon} (3R^2 - r^2)$

$$r > R: \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r; \quad \phi = \frac{\rho V R^3}{3\epsilon r}$$

Linienladungen: $\phi(\rho) = -\frac{\rho L}{2\pi\epsilon_0} \ln(\frac{\rho}{\rho_0})$

Kreisscheibe (z-Achse): $\phi(z) = \frac{\rho F}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - |z|)$

Kondensatoren:

$$\text{Koaxial: } C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(b/a)}; \quad \phi(\rho) = \frac{\phi_a - \phi_b}{\ln(b/a)} \ln(\frac{\rho}{a}) + \phi_b$$

$$\text{Kugel: } C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}; \quad \vec{E} = \frac{U}{r^2} \frac{ab}{b-a} \vec{e}_r$$

Spiegelung (Linienladung h über Boden):

$$\phi(x, z) = \frac{\rho L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\sqrt{x^2 + (z+h)^2}}{\sqrt{x^2 + (z-h)^2}}$$

Strömungsfelder & Widerstände (B5, B8)

Lösungsalgorithmus: $\vec{J} = \frac{I}{A} \rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\kappa} \rightarrow U = \int \vec{E} d\vec{s} \rightarrow R = \frac{U}{I}$

Geschichtete Medien:

Reihe (I konst): $\vec{E}_i = \frac{I}{\kappa_i A}; \quad \phi(x)$ stückweise linear

$$\text{Zylinder (vertikal): } R = \frac{\ln(\rho_a/\rho_i)}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)}$$

Spezialformen:

$$\text{Kegel: } A(x) = A_0(x \frac{\alpha-1}{b-a} + 1) \rightarrow R = \frac{\ln \alpha}{\kappa A_0(\alpha-1)}$$

$$\text{Kugel } (\kappa = \kappa_0 \frac{a}{r}): R = \frac{1}{4\pi\kappa_0 a} \ln(\frac{r_a}{r_i})$$

$$\text{Halbkreisbogen: } R = \frac{\rho_a}{b\kappa \ln(\rho_a/\rho_i)}; \quad \phi(\varphi) = \frac{\phi_b - \phi_a}{\pi} \varphi + \phi_a$$

Erdung (Halbkugel): $\phi(r) = \frac{I}{2\pi\kappa r}; \quad R_E = \frac{1}{2\pi\kappa a}$

Schrittspannung: $U_{SZ} \approx E \cdot s; \quad \text{max bei } x_m = a/\sqrt{2}$

Magnetostatik & Biot-Savart (B6, B8)

Biot-Savart Felder:

Unendl. Leiter: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi$

Leiterstück ($0 \leq x \leq \infty$): $\vec{H} = -\frac{I}{4\pi R} \vec{e}_z$

Leiterstück ($0 \leq x \leq R$): $\vec{H} = -\frac{I}{4\pi R\sqrt{2}} \vec{e}_z$

Viertelkreisbogen: $\vec{H} = -\frac{I}{8R} \vec{e}_z$

Kreisring (Achse x): $\vec{H}(x) = \frac{IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{e}_x$

Quadratische Schleife (Achse z): $\vec{H} = \frac{I}{\pi} \frac{a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$

Spiralschleife (Ursprung): $\vec{H} = \frac{1}{2a} \ln(3) \vec{e}_z$

Stromschiene: $\vec{H} = \frac{I}{\pi h} \arctan(\frac{h}{2x}) \vec{e}_y$

Energie: $W_m = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$

Induktion (B7, B8)

Gesetz: $U_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt}$

Konfigurationen:

$$\text{Ruhend } (i(t)): U_{ind} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega h}{2\pi} \ln \frac{y_0+b}{y_0} \cos(\omega t)$$

$$\text{Bewegt } (\vec{v}, I \text{ konst}): U_{ind} = \frac{\mu_0 I_0 v_0 h}{2\pi} \frac{b}{(y_0+v_0 t)(y_0+v_0 t+b)}$$

Kombiniert ($i(t)$ & $\vec{v}$): Summe aus Trafo- und Bewegungsterm

Rotation (H_0): $U_{ind} = 4ab\mu_0 H_0 \omega \sin(\omega t)$

$$2 \text{ Leiter \& Schleife: } \frac{u_{ind}(t)}{I} = -\mu_0 \frac{b I_0 \omega}{2\pi} \cos(\omega t) \ln \left(\frac{(x_0+a)(x_0+a-c)}{x_0(x_0-c)} \right)$$

Herleitung: Punktladung im Vakuum

Elektrische Feldstärke $\vec{E}$ (Gaußsches Gesetz)
Ausgangspunkt ist das Gaußsche Gesetz in Integralform. Wir wählen als Integrationsfläche A eine konzentrische Kugelfläche mit Radius r um die Punktladung Q . $\oint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$ mit $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$ Aufgrund der Kugelsymmetrie steht $\vec{E}$ überall senkrecht auf der Fläche und der Betrag E ist konstant auf der Hülle: $\epsilon_0 E \cdot \underbrace{4\pi r^2}_{\text{Kugeloberfläche}} = Q \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ Vektoriell mit dem radialen Einheitsvektor $\vec{e}_r$: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

Geschichtete Medien I (Reihe) Dielektrikum ist nacheinander

Das Feld steht senkrecht auf der Grenzfläche, weshalb die Flussdichte $\vec{D}$ stetig ist.

In beiden Medien gilt: $\vec{D}_1 = \vec{D}_2 = \rho_A \vec{e}_x$

Die elektrischen Feldstärken berechnen sich zu: $\vec{E}_1 = \frac{\rho_A}{\epsilon} \vec{e}_x$ und $\vec{E}_2 = \frac{\rho_A}{2\epsilon} \vec{e}_x$

Mit der Randbedingung $\phi(d_2) = 0$ ergibt sich der Potentialverlauf: Für $d_1 \leq x \leq d_2$: $\phi_2(x) = \frac{\rho_A}{2\epsilon} (d_2 - x)$ Für $0 \leq x \leq d_1$: $\phi_1(x) = \frac{\rho_A}{\epsilon} (d_1 - x) + \frac{\rho_A}{2\epsilon} (d_2 - d_1)$

Da $\vec{E}_1 = 2\vec{E}_2$, ist die Feldliniendichte von $\vec{E}$ in Medium 1 doppelt so hoch. Die Anordnung entspricht einer Reihenschaltung: $C_1 = \frac{\epsilon A}{d_1}$ und

$$C_2 = \frac{2\epsilon A}{d_2 - d_1}$$

Lösung Aufgabe 4: Geschichtete Medien II (Parallel) Dielektrikum ist übereinander

Das Feld verläuft parallel zur Grenzfläche, wodurch die Feldstärke $\vec{E}$ identisch bleibt.

In beiden Medien gilt: $\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \frac{U}{d} \vec{e}_x$

Die zugehörigen Flussdichten berechnen sich zu: $\vec{D}_1 = \epsilon \frac{U}{d} \vec{e}_x$ und $\vec{D}_2 = 2\epsilon \frac{U}{d} \vec{e}_x$

Der Potentialverlauf ist für beide Schichten gleich: $\phi(x) = \frac{U}{d} (d - x)$

Über die Gesamtladung $Q = \rho_A A = D_1 A_1 + D_2 A_2$ folgt für die Spannung: $U = \frac{\rho_A A d}{\epsilon A_1 + 2\epsilon A_2}$

Die $\vec{D}$ -Linien sind in Medium 2 doppelt so dicht wie in Medium 1. Die Anordnung entspricht einer Parallelschaltung: $C_1 = \frac{\epsilon A_1}{d}$ und $C_2 = \frac{2\epsilon A_2}{d}$

Aufgabe 2: Strömungsfeld Kegel (Blatt 5)

Frage: Ein Medium mit Leitfähigkeit κ hat einen linear veränderlichen Querschnitt $A(x)$. Gesucht sind $A(x)$, $E(x)$, der Potentialverlauf $\phi(x)$ und der Widerstand R .

Lösung: Der Querschnitt ändert sich linear von A_0 zu αA_0 : $A(x) = A_0(1 + \frac{\alpha-1}{a} x)$.

Die Feldstärke ergibt sich aus $J = I/A(x)$: $E(x) = \frac{I}{\kappa A_0(1 + \frac{\alpha-1}{a} x)}$

Das Potential berechnet sich durch Integration mit $\phi(0) = 0$:

$$\phi(x) = -\int_0^x E(x') dx' = -\frac{I \cdot l}{\kappa A_0(\alpha-1)} \ln(1 + \frac{\alpha-1}{a} x).$$

Der Widerstand folgt aus $R = \frac{|\phi(l)|}{I}$: $R = \frac{l}{\kappa A_0(\alpha-1)} \ln(\alpha)$.

Aufgabe 1: Geschichtetes Medium I (Blatt 5)

Frage: Drei Materialien mit $\kappa, 2\kappa, 3\kappa$ sind in Reihe geschaltet. Bestimme Feldstärke, Strömung und Potentialverlauf für $\phi(3a) = 0$.

Lösung: Da Reihe, ist $J = I/A$ in allen Teilen gleich. Feldstärken: $E_1 = \frac{I}{\kappa A}, E_2 = \frac{I}{2\kappa A}, E_3 = \frac{I}{3\kappa A}$.

Potential $\phi(x)$ stückweise (von rechts nach links integriert):

$$\phi_3(x) = \frac{I}{3\kappa A} (3a - x) \text{ für } 2a \leq x \leq 3a.$$

$$\phi_2(x) = \frac{I}{\kappa A} (\frac{3}{2}a - \frac{1}{2}x) \text{ für } a \leq x \leq 2a.$$

$$\phi_1(x) = \frac{I}{\kappa A} (\frac{11}{6}a - x) \text{ für } 0 \leq x \leq a.$$

Maximales Potential bei $x = 0$: $\phi(0) = \frac{11Ia}{6\kappa A}$.

Aufgabe 4: Kugelerder I (Blatt 5)

Frage: Ein Halbkugelerder leitet Strom I ins Erdreich (κ). Gesucht sind $\phi(r)$ und der Erdwiderstand R_E .

Lösung: Stromdichte auf Halbkugelschale: $J = \frac{I}{2\pi r^2}$. Feldstärke: $E = \frac{I}{2\pi\kappa r^2}$.

Potential mit Bezug $\phi(\infty) = 0$: $\phi(r) = \int_r^\infty \frac{I}{2\pi\kappa r'^2} dr' = \frac{I}{2\pi\kappa r}$.

Widerstand bei Erder-Radius a : $R_E = \frac{\phi(a)}{I} = \frac{1}{2\pi\kappa a}$.

Aufgabe 4: Geschichteter Zylinder (Blatt 8)

Frage: Ein vertikal geschichteter Zylinder (κ_1, l_1 und κ_2, l_2) führt Strom I . Bestimme $\phi(\rho)$ und R .

Lösung: Dies entspricht einer Parallelschaltung der Leitwerte. Widerstand: $R = \frac{\ln(\rho_a/\rho_i)}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)}$.

Potentialverlauf radial: $\phi(\rho) = \phi(\rho_i) - \frac{I}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)} \ln(\frac{\rho}{\rho_i})$.

Aufgabe 5: Koaxialkabel (Blatt 6)

Frage: Magnetfeld $\vec{H}(\rho)$ im gesamten Raum und magnetische Energie W_m im Spalt berechnen.

Lösung: Ampèresches Gesetz $\oint \vec{H} d\vec{s} = I_{enl}$ liefert:

$$H(0 < \rho \leq a) = \frac{I\rho}{2\pi a^2} \vec{e}_\varphi.$$

$$H(a < \rho \leq b) = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{e}_\varphi.$$

$$H(b < \rho \leq c) = \frac{1}{2\pi\rho} (1 - \frac{\rho^2 - b^2}{c^2 - b^2}) \vec{e}_\varphi.$$

Energie im Spalt: $W_m = \int \frac{1}{2} \mu_0 H^2 dV =$

$$\frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln(\frac{b}{a}).$$

Zylinderkondensator: Laplace-Lösung (Blatt 4)
Potentialverlauf $\phi(\rho)$ Ansatz: $\Delta \phi = 0 \implies \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d\phi}{d\rho} \right) = 0$ Integration: $\phi(\rho) = C_1 \ln(\rho) + C_2$ $\phi(\rho) = \frac{\phi_a - \phi_b}{\ln(b/a)} \ln(\rho/b) + \phi_b$ Energie pro Länge l $W_e = \pi \epsilon l \frac{(\phi_a - \phi_b)^2}{\ln(b/a)}$

Elektrostatik: Homogene Kugelladung (Blatt 4)
Poisson/Laplace Lösung Innen ($r \leq R$): $\Delta \phi = -\frac{\rho_V}{\epsilon} \implies \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = -\frac{\rho_V}{\epsilon}$ $\phi_i(r) = -\frac{\rho_V}{6\epsilon} r^2 + \frac{\rho_V}{2\epsilon} R^2$ Außen ($r > R$): $\Delta \phi = 0 \implies \phi_a(r) = \frac{\rho_V R^3}{3\epsilon r}$

Strömungsfeld: Halbkugelerder (Blatt 5)
Potential und Widerstand Strom I fließt durch Halbkugeloberfläche $A = 2\pi r^2$: $J = \frac{I}{2\pi r^2} \implies E = \frac{I}{2\pi \kappa r^2}$ Potential ($\phi(\infty) = 0$): $\phi(r) = \int_r^\infty E dr' = \frac{I}{2\pi \kappa r}$ Erdwiderstand: $R_E = \frac{\phi(a)}{I} = \frac{1}{2\pi \kappa a}$

Magnetostatik: Koaxialkabel Energie (Blatt 6)
Energie W_m im Zwischenraum ($a < \rho < b$) $H(\rho) = \frac{I}{2\pi \rho} \implies w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 \rho^2}$ $W_m = \int_V w_m dV = \int_0^l \int_0^{2\pi} \int_a^b \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 \rho^2} \rho d\rho d\varphi dz$ $W_m = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

Potential: Geladene Kreisscheibe (Blatt 1)
Potential auf der z-Achse Scheibe in x-y-Ebene mit Flächenladung ρ_F: $\phi(z) = \frac{\rho_F}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{\rho'}{\sqrt{\rho'^2 + z^2}} d\rho' \quad \phi(z) = \frac{\rho_F}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - z)$ $E_z = -\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\rho_F}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{ z }{ z } \right)$

Magnetostatik: Endliche Stromschiene (Blatt 8)
H-Feld auf der x-Achse $\vec{H}(x) = \frac{I}{\pi h} \arctan\left(\frac{h}{2x}\right) \vec{e}_y$ Grenzfll $x \ll h$: $\vec{H} \approx \frac{I}{2h} \vec{e}_y$ Grenzfll $h \rightarrow 0$: $\vec{H} \approx \frac{I}{2\pi x} \vec{e}_y$

Elektrostatik: Koaxialkabel Kapazität (Blatt 4)
Kapazität pro Länge C' Bestimmung über Gauß: $E(\rho) = \frac{Q}{2\pi \epsilon l \rho}$ Spannung $U = \int_a^b E d\rho = \frac{Q}{2\pi \epsilon l} \ln(b/a)$ Kapazität: $C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \epsilon l}{\ln(b/a)}$ Adaption: Bei Schichtung (ϵ_1, ϵ_2) Teilkapazitäten C_1, C_2 berechnen und $1/C_{ges} = 1/C_1 + 1/C_2$ (Reihe).

Strömungsfeld: Geschichtetes Medium (Blatt 5)
Zylinder vertikal geschichtet Zwei Materialien κ_1, κ_2 übereinander (Parallel): $R = \frac{\ln(\rho_a/\rho_i)}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)}$ Potential: $\phi(\rho) = \phi(\rho_i) - \frac{I \cdot \ln(\rho/\rho_i)}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)}$ Adaption: Falls Schichten hintereinander (Reihe), ist $\vec{J}$ konstant und $R_{ges} = R_1 + R_2$.

Magnetostatik: Quadratische Schleife (Blatt 8)
H-Feld auf der Symmetrieachse (z) Schleife mit Seitenlänge a in x-y-Ebene: $\vec{H}(z) = \frac{I}{\pi} \frac{a^2/2}{(a^2/2 + z^2)(a^2 + z^2)} \vec{e}_z$ Im Zentrum ($z = 0$): $H(0) = \frac{2\sqrt{2}I}{a}$ Adaption: Bei N Windungen Ergebnis mit N multiplizieren.

Induktion: Rotierende Leiterschleife (Blatt 7)
Induzierte Spannung U_{ind} Schleife (Fläche A) rotiert mit ω in konstantem $\vec{B}$: $\Phi(t) = \vec{B} \cdot \vec{A} = B \cdot A \cdot \cos(\omega t)$ $U_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} = B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$ Für Rechteck $2a \times 2b$ und Feld H_0: $U_{ind} = 4ab\mu_0 H_0 \omega \sin(\omega t)$

Magnetostatik: Biot-Savart Segmente (Blatt 6)
Beiträge im Ursprung $P(0,0,0)$ a) Halbbundlicher Leiter (auf x-Achse, $0 \leq x < \infty$): $\vec{H} = -\frac{I}{4\pi R} \vec{e}_z$ (Abstand R zur y-Achse) b) Leiterstück ($0 \leq x \leq R$): $\vec{H} = -\frac{I}{4\pi R\sqrt{2}} \vec{e}_z$ c) Viertelkreisbogen (Radius R): $\vec{H} = -\frac{I}{8R} \vec{e}_z$ Adaption: Felder je nach Stromrichtung addieren/subtrahieren.

Elektrostatik: Punktladungen (Blatt 3)
Äquipotentiallinie $\phi = 0$ Zwei Ladungen $Q_1 = Q$ und $Q_2 = -kQ$ ($r_2 < r_1$): Radius der Null-Linie: $r = \sqrt{r_1 r_2}$ Erforderliche Konstante: $k = \sqrt{r_2/r_1}$ Anwendung: Zur Bestimmung von Feldern bei exzentrischen Leitern (Zylinder/Kugel).

Strömungsfeld: Kegelstumpf (Blatt 5)
Widerstand R bei linearem Querschnitt $A(x) = A_0(1 + \frac{\alpha-1}{l}x)$ mit $\alpha = A_{ende}/A_{anfang}$: $E(x) = \frac{I}{\kappa A_0(1 + \frac{\alpha-1}{l}x)}$ $R = \frac{l}{\kappa A_0(\alpha-1)} \ln(\alpha)$ Adaption: Falls α nicht gegeben, $\alpha = R_2^2/R_1^2$ nutzen.

Vektoranalysis: Wichtige Identitäten (Blatt 1)
Standard-Operationen für Herleitungen $\text{div } \vec{r} = 3$; $\text{rot } \vec{r} = \vec{0}$ $\text{grad } r = \frac{\vec{r}}{r}$; $\text{grad } \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$ $\text{div } \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$ (für $r \neq 0$) $\text{rot } (f(r)\vec{r}) = \vec{0}$ (Zentralkräfte sind wirbelfrei)

Grundlagen: Einheitencheck (Blatt 1)
Herleitung der Einheiten Elektrische Flussdichte $\vec{D}$: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q \implies [D] = \frac{[Q]}{[A]} = \frac{As}{m^2} = \frac{C}{m^2}$ Magnetische Feldstärke $\vec{H}$: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = I \implies [H] = \frac{[I]}{[s]} = \frac{A}{m}$ [cite: 7] Materialkonstanten: $[\epsilon] = \frac{As}{Vm} = \frac{F}{m}$; $[\mu] = \frac{Vs}{Am} = \frac{H}{m}$

Elektrostatik: Koaxialkabel Energie (Blatt 4)
Energie W_e im Dielektrikum Feldstärke: $E(\rho) = \frac{\phi_a - \phi_b}{\ln(b/a)} \frac{1}{\rho} \vec{e}_\rho$ Energiedichte: $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{\epsilon}{2} \left(\frac{\phi_a - \phi_b}{\ln(b/a)} \right)^2 \frac{1}{\rho^2}$ Gesamtenergie W_e für Länge l: $W_e = \int_0^l \int_0^{2\pi} \int_a^b w_e \cdot \rho d\rho d\varphi dz$ $W_e = \pi \epsilon l \frac{(\phi_a - \phi_b)^2}{\ln(b/a)}$

Strömungsfeld: Kugelerder II (Blatt 5)
Spiegelungsprinzip an Erdoberfläche Kugelerder in Tiefe a wird durch Spiegelladung im Abstand a über der Oberfläche ersetzt Potential an der Oberfläche ($z = 0$): $\phi(x) = \frac{I_0}{2\pi \kappa x^2 + a^2 }$ Maximales E-Feld tritt auf bei $x_m = \frac{a}{\sqrt{2}}$. Schrittspannung $U_{SZ} = E \cdot s$: $I_{0,max} = \frac{U_{SZ} \sqrt{3} \pi \kappa a^2}{s}$

Induktion: Zeitveränderliches Feld (Blatt 8)
Ruhende Schleife im Wechselfeld Zwei Linienleiter führen $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ Magnetische Flussdichte: $\vec{B}(x, y) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) \vec{e}_z$ Induktionsspannung durch Integration über Rahmen: $u(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega \cos(\omega t)}{2\pi} \int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) dA$ $u(t) = -\mu_0 \frac{b I_0 \omega}{2\pi} \cos(\omega t) \ln\left(\frac{(x_0+a)(x_0+a-c)}{x_0(x_0-c)}\right)$

Grenzbedingungen: Feldbrechung (Blatt 3)
Übergang zwischen Medien 1 und 2 Tangentialkomponente: $E_{1t} = E_{2t}$ (E-Feld stetig) Normalkomponente: $D_{1n} = D_{2n}$ (Flussdichte stetig, wenn $\rho_F = 0$) Brechungsgesetz: $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ An Leiteroberflächen ($\kappa \rightarrow \infty$): $E_t = 0$; $D_n = \rho_F$; $\phi = \text{konst.}$

Magnetostatik: Biot-Savart Spirale (Blatt 8)
Spiralförmige Leiterschleife (Zentrum) Gegeben: Radien von a bis $3a$ in X-Y Ebene[cite: 1]. Magnetische Feldstärke im Ursprung: $\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} \implies H = \frac{3a}{a} \frac{I}{2\rho} d\rho$ Ergebnis: $\vec{H} = \frac{I}{2a} \ln(3) \vec{e}_z$

Spiegelung: Punktladung über geerdeter Ebene (Blatt 4)
Potentialbestimmung für $z > 0$ Superposition aus Ladung Q bei $(0, a, b)$ und $-Q$ bei $(0, a, -b)$: $\phi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + (y-a)^2 + (z-b)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y-a)^2 + (z+b)^2}} \right)$ Flächenladungsdichte am Boden ($z = 0$) $\rho_F(x, y) = -\frac{Q \cdot b}{2\pi(x^2 + (y-a)^2 + b^2)^{3/2}}$

Induktion: Kombinierte Bewegung und Zeit (Blatt 7)
Gesamtspannung U_{ind} Schleife bewegt sich mit v_0 und Strom $i(t)$ wechselt: $U_{ind} = U_{trans} + U_{bew}$ $U_{trans} = -\frac{\mu_0 h}{2\pi} \frac{di}{dt} \ln\left(\frac{y_0+b}{y_0}\right)$ $U_{bew} = \frac{\mu_0 i(t) v_0 h}{2\pi} \left(\frac{1}{y_0+v_0 t} - \frac{1}{y_0+v_0 t+b} \right)$

Strömungsfeld: Spezifischer Widerstand (Blatt 5)
Medium mit ortsabhängigem $\kappa(r)$ Beispiel Kugelelektrode: $\kappa(r) = \kappa_0 \cdot \frac{a}{r}$ $R = \int_a^r \frac{dr}{\kappa(r) \cdot 4\pi r^2} = \int_a^r \frac{dr}{(\kappa_0 a/r) \cdot 4\pi r^2}$ $R = \frac{1}{4\pi \kappa_0 a} \int_a^r \frac{1}{r} dr = \frac{1}{4\pi \kappa_0 a} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)$

Vektoranalysis: Potentialbestimmung (Blatt 1)
Prüfung auf Wirbelfreiheit $\vec{F} = -\text{grad } \phi \implies \text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ 1. $\phi = -\int F_x dx + C(y, z)$ 2. $\frac{\partial \phi}{\partial y} \stackrel{!}{=} -F_y \implies$ bestimmt $C(y, z)$ Beispiel: $\vec{F} = 2xy\vec{e}_x + (x^2 + 3z^2)\vec{e}_y + 6yz\vec{e}_z \implies \phi(x, y, z) = -(x^2 y + 3y z^2)$

Mathematik: Integrale und Identitäten
$\int \frac{1}{(x^2+a^2)^3/2} dx = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2+a^2}}$ $\int \arctan(x) dx = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$ $\text{div } (\vec{r}/r^3) = 0$ für $r \neq 0$

Magnetostatik: Magnetische Energie (Blatt 6)
Energie W_m eines Koaxialleiterstücks Gleichstrom I fließt in entgegengesetzte Richtungen. - Feldstärke: $H(\rho) = \frac{I}{2\pi \rho}$ für $a < \rho < b$ - Energiedichte: $w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 \rho^2}$ - Gesamtenergie für Länge l: $W_m = \int_0^l \int_0^{2\pi} \int_a^b \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 \rho^2} \rho d\rho d\varphi dz = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln(b/a)$

Induktion: Gegeninduktivität M (Blatt 7/8)
Kopplung zweier Leiteranordnungen Definition: $M = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$ mit $\Phi_{21} = \int_{A_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{A}_2$ Beispiel: Linienleiter (z-Achse) und Rechteckrahmen: $B_1(y) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi y}$ $\Phi_{21} = \int_{z_0}^{z_0+h} \int_{y_0}^{y_0+b} B_1(y) dy dz$ $M = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln\left(\frac{y_0+b}{y_0}\right)$ Energie der Kopplung: $W_{kopp} = M \cdot I_1 \cdot I_2$

Strömungsfeld: Ersatzschaltbilder (Blatt 5)
Logik der Konstruktion Reihenschaltung: Feldlinien durchlaufen Materialien nacheinander ($\vec{J}$ ist stetig). $R_{ges} = \Sigma R_i$ Parallelschaltung: Materialien liegen nebeneinander ($\vec{E}$ bzw. U ist identisch). $G_{ges} = \Sigma G_i$ Analogie zu Kapazitäten: $R \cdot C = \epsilon/\kappa$. Geometrien für R und C sind oft identisch.

Vektoranalysis: Identitäten & Koordinaten
Wichtige Operationen $\text{rot grad } \phi = 0$ (wirbelfrei) $\text{div rot } \vec{A} = 0$ (quellenfrei) $\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \Delta \vec{F}$ Flächenelemente $d\vec{A}$ - Zylinder (ρ): $d\vec{A}_\rho = \rho d\varphi dz \vec{e}_\rho$ - Kugel (r): $d\vec{A}_r = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \vec{e}_r$

Elektrostatik: Punktladungen (Blatt 2/3)
Potential und Kraft Potential ϕ Punktladungen: $\phi(\vec{r}) = \sum \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0 \vec{r} - \vec{r}_i }$ Kraft zwischen zwei Ladungen: $\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ Energie im System: $W_e = \frac{1}{2} \sum Q_i \phi_i$

Elektrostatik: Elektrischer Dipol (Fernfeld)
Potential und Feldstärke ($r \gg d$) Dipolmoment: $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$. In Kugelkoordinaten: $\phi(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon r^2}$ $E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon r^3}$; $E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon r^3}$

Spiegelung: Kraft auf Linienladung (Blatt 4)
Kraft pro Längeneinheit F' Linienladung ρ_L in Höhe h über geerdetem Boden. Spiegelladung $-\rho_L$ in Tiefe $-h$. $\vec{E}_{Spiegel}$ am Ort der realen Ladung: $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon(2h)}$ Kraft: $\vec{F}' = \rho_L \cdot \vec{E}_{Spiegel} = \frac{\rho_L^2}{4\pi\epsilon h} (-\vec{e}_z)$ (Anziehung)

Magnetostatik: Vektorpotential $\vec{A}$ (Blatt 6)
Unendlicher Linienleiter (z-Achse) Aus $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$ folgt für einen Strom I: $\vec{A}(\rho) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) \vec{e}_z$ Allgemeine Poisson-Gleichung: $\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$ $W_m = \frac{1}{2} \int \vec{J} \cdot \vec{A} dV$

Energie: Plattenkondensator (Blatt 4)
Kapazität und Energie $E = \frac{U}{d}$; $D = \epsilon \frac{U}{d} = \rho_A = \frac{Q}{A}$ $C = \frac{\epsilon A}{d}$; $W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ Kraft zwischen Platten: $F = \frac{Q^2}{2\epsilon A}$

Mathematik: Trigonometrie & Koordinaten
$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$; $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$ $e^{jx} = \cos x + j \sin x$ Kugelkoordinaten Volumenelement: $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$